

普及组初赛模拟题（三）

一、单项选择题（共15题，每题2分，共计30分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 字符 D 的 ASCII 码为 68，则字符 Q 的 ASCII 码是：

- A. 81
- B. 82
- C. 83
- D. 视具体的计算机而定

2. 比 120 大的最小素数是()。

- A. 125
- B. 123
- C. 127
- D. 129

3. 以下程序段执行完毕后，i 和 s 的值分别是()

```
int i,s=0;
for(i=1;i<=5;i=i+2)
    s=s+i;
```

- A. 5 和 7
- B. 5 和 9
- C. 7 和 9
- D. 9 和 7

4. 十进制数 0.5 与八进制数 [] 值相等。

- A. 0.8
- B. 0.5
- C. 0.1
- D. 0.4

5. 插入排序算法的代码如下：

```

template<class Item>
void InsertionSort(Item a[], int l, int r) {
    int i, j;
    Item t;
    for (i = l + 1; i <= r; ++i) {
        for (j = i - 1, t = a[i]; j >= 0 && t < a[j]; j--)
            a[j + 1] = a[j];
        a[j + 1] = t;
    }
}

```

对 n 个数用以上插入排序算法进行排序，最少需要比较（ ）次？

- A. n
- B. $n - 2$
- C. n^2
- D. $n - 1$

6. 甲乙丙丁四个人被安排完成三份代码，每份代码至少需要一个人完成，且一个人只能去完成一份代码，甲乙有矛盾不能完成同一份代码，有多少种合理的安排方式？（ ）。

- A. 12
- B. 30
- C. 48
- D. 36

7. 2019 年 10 月 14 日是星期一，1978 年 10 月 14 日是（ ）

- A. 星期日
- B. 星期五
- C. 星期一
- D. 星期六

8. 一棵二叉树的中序遍历为 $DGBAEC HF$ ，后序遍历为 $GDBE HFC A$ ，则前序遍历是()。

- A. $ABCD FGHE$
- B. $ABDGCE FH$
- C. $ACBGDHEF$
- D. $ACEFH BGD$

9. 设 $A = true$, $B = false$, $C = true$, $D = false$ ，以下逻辑运算表达式值为真的是（ ）。

- A. $(B \vee C \vee D) \wedge D \wedge A$
- B. $((\neg A \wedge B) \vee C) \wedge \neg D$
- C. $(A \wedge B) \vee (C \wedge D \vee \neg A)$
- D. $A \wedge (D \vee \neg C) \wedge B$

10. 一棵树 T 有 2 个度数为 2 的结点、有 1 个度数为 3 的结点、有 3 个度数为 4 的结点，那么树 T 有()个树叶。

- A. 18

- B. 14
- C. 6
- D. 7

11. 学号为 1 到 30 的小朋友顺时针排成一圈，从 1 号小朋友开始顺时针报数，从数字 1 开始数下去，1, 2, 3, ..., 28, 29, 30, 31, 32, 一圈又一圈，问当数到数字 n ，所在的小朋友的学号为多少? ()。
- A. $(n + 1) \% 30 - 1$
 - B. $(n - 1) \% 30$
 - C. $1 + (n - 1) \% 30$
 - D. $(n + 1) \% 30$
12. 设循环队列中数组的下标范围是 n ，其中头尾指针分别是 f 和 r ，初始队列为空时 $f = r = 0$ ，则其元素个数是 ()
- A. $(r - f) \% n + 1$
 - B. $(r - f + n) \% n$
 - C. $r - f + 1$
 - D. $r - f$
13. 假设我们用 $d = (a_1, a_2, \dots, a_5)$ ，表示无向图 G 的 5 个顶点的度数，下面给出的哪组 d 值合理 ()。
- A. $\{1, 2, 2, 1, 1\}$
 - B. $\{5, 4, 3, 2, 1\}$
 - C. $\{2, 2, 2, 2, 2\}$
 - D. $\{3, 3, 3, 2, 2\}$
14. 甲箱中有 200 个螺杆，其中有 160 个 A 型螺杆；乙箱中有 240 个螺母，其中有 180 个 A 型的。现从甲乙两箱中各任取一个，则能配成 A 型螺栓的概率为多少? ()
- A. $15/16$
 - B. $1/20$
 - C. $3/5$
 - D. $19/20$
15. 有 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 六个绝顶聪明又势均力敌的盗墓贼，他们都排着队，他们每个人都想独吞财宝，最前面的 A 如果拿了财宝，那么体力下降，则其后面的 B 会杀掉 A ，拿了财宝，当然 B 拿了财宝，体力也会下降，一样会被 C 杀掉，如果 B 不拿财宝，则 C 无法杀 B ，以此类推。规定杀人必拿财宝，且每个人优先保命。请问 A 、 C 、 E 的最终想法是 ()
- A. A 不拿 C 不拿 E 不拿
 - B. A 拿 C 拿 E 不拿
 - C. A 不拿 C 拿 E 拿
 - D. A 不拿 C 不拿 E 拿

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填 T，错误填 F；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

注意：判断题正确填 T，错误填 F。

阅读下面程序，完成第 16 ~ 21 题。

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int n;
4  int cnt;
5  int f(int n) {
6      if (n == 1 || n == 2) {
7          return 1;
8      }
9      cnt++;
10     return f(n - 1) + f(n - 2) + 1;
11 }
12 int main() {
13     cnt = 0;
14     cin >> n;
15     f(n);
16     cout << cnt << endl;
17     return 0;
18 }
```

16. cnt 表示 f 函数被调用的次数。[]
17. 若输入 3，则输出 3。[]
18. 该程序中 cnt = 0 可以删掉，输出结果不变。[]
19. 在代码执行过程中，可能会多次调用 f(3)。[]
20. 若输入 20，输出 []。
 - A. 192
 - B. 13529
 - C. 6764
 - D. 20
21. 若将 cnt++; 移动到 if 里的 return 1; 之前，输入 20，输出 []。
 - A. 6763
 - B. 13529
 - C. 6766
 - D. 6765

阅读下面程序，完成第 22 ~ 27 题。

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  int main() {
4      const int N = 100;
5      int height[N], num[N], n, ans;
6      cin >> n;
7      for (int i = 0; i < n; i++) {
8          cin >> height[i];
9          num[i] = 1;
10         for (int j = 0; j < i; j++) {
11             if ((height[j] < height[i]) && (num[j] >= num[i]))
12                 num[i] = num[j] + 1;
13         }
14     }
15     ans = 0;
16     for (int i = 0; i < n; i++) {
17         if (num[i] > ans) ans = num[i];
18     }
19     cout << ans << endl;
20     return 0;
21 }
```

22. 如果程序运行正常， n 最大可以取 99。[]

23. 程序功能：输入长度为 n 的整数序列，求最长上升子序列的长度。[]

24. 若将 `for (int j = 0; j < i; j++)` 改为 `for (int j = 0; j <= i; j++)`，程序运行时会发生错误。[]

25. 本程序的时间复杂度为()

- A. $\mathcal{O}(n)$
- B. $\mathcal{O}(n^2)$
- C. $\mathcal{O}(n \log n)$
- D. $\mathcal{O}(\log n)$

26. 若输入

```
6
2 5 3 11 12 4
```

则输出为()

- A. 3
- B. 4
- C. 2
- D. 5

27. 若输入

5

2 3 4 5 6

则 $\text{num}[i] = \text{num}[j] + 1$; 执行()次。

- A. 6
- B. 8
- C. 10
- D. 12

阅读下面程序，完成第 28 ~ 33 题。

```

1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  const int maxn = 500000, INF = 0x3f3f3f3f;
4  int L[maxn / 2 + 2], R[maxn / 2 + 2];
5  void unknown(int a[], int n, int left, int mid, int right) {
6      int n1 = mid - left, n2 = right - mid;
7      for (int i = 0; i < n1; i++)
8          L[i] = a[left + i];
9      for (int i = 0; i < n2; i++)
10         R[i] = a[mid + i];
11     L[n1] = R[n2] = INF;
12     int i = 0, j = 0;
13     for (int k = left; k < right; k++) {
14         if (j == n2 || i < n1 && L[i] <= R[j])
15             a[k] = L[i++];
16         else
17             a[k] = R[j++];
18     }
19 }
20 void unknownsort(int a[], int n, int left, int right) {
21     if (left + 1 < right) {
22         int mid = (left + right) / 2;
23         unknownsort(a, n, left, mid);
24         unknownsort(a, n, mid, right);
25         unknown(a, n, left, mid, right);
26     }
27 }
28 int main() {
29     int a[maxn], n;
30     cin >> n;
31     for (int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i];
32     unknownsort(a, n, 0, n);
33     for (int i = 0; i < n; i++) {
34         if (i) cout << " ";
35         cout << a[i];
36     }
37     cout << endl;
38     return 0;
39 }

```

28. for (int k = left; k < right; k++) { 的 < 改为 <= 将不会改变运行结果。[]
29. if (left + 1 < right) { 的 < 改为 <= 将不会改变运行结果。[]
30. (2分) int L[maxn / 2 + 2], R[maxn / 2 + 2]; 的 2 个 +2 都去掉将不会改变运行结果。[]
31. 关于对于下列说法，正确的是 ()。
- A. 该排序是稳定且高效的
 - B. 该排序是不稳定但高效的
 - C. 该排序是高效但不稳定的

- D.该排序是不稳定且不高效的

32. 此题是哪种排序（ ）。

- A. 堆排序
- B. 选择排序
- C. 桶排序
- D. 归并排序

33. 此题用到了（ ）思想。

- A. 冒泡
- B. 分治
- C. 动态规划
- D. 贪心

三、完善程序（单选题，每小题3分，共计30分）

阅读下面题目，完成第 34 ~ 38 题。

请完善下面的程序，使用 BFS 统计一张边权都为 1 的图中，从给定起点到所有点的距离：


```

1  #include<algorithm>
2
3  #include<cstdio>
4
5  #include<vector>
6
7  #define N 200020
8  using namespace std;
9  int n, m;
10 vector < int > G[N];
11 int q[N], hd, tl;
12 int dis[N];
13 void BFS(①) {
14     hd = 1, tl = 0;
15     for (int i = 1; i <= n; i++) dis[i] = -1;
16     q[++tl] = st, dis[st] = 0;
17     while (②) {
18         int u = q[hd++];
19         for (int i = 0; i < G[u].size(); i++) {
20             int v = G[u][i];
21             if (③) continue;
22             dis[v] = dis[u] + 1;
23             q[++tl] = v;
24         }
25     }
26 }
27 int main() {
28     scanf("%d%d", & n, & m);
29     for (int i = 1; i <= m; i++) {
30         int x, y;
31         scanf("%d%d", & x, & y);
32         G[x].push_back(y);
33         ④;
34     }
35     int st;
36     scanf("%d", & st);
37     BFS(st);
38     for (⑤) printf("%d ", dis[i]);
39 }

```

34. ① 处应填

- A. int u
- B. int *st
- C. int &st
- D. int st

35. ② 处应填

- A. hd < tl

- B. `hd > tl`
- C. `hd <= tl`
- D. `hd >= tl`

36. ③ 处应填

- A. `vis[v] == true`
- B. `dis[v] <= dis[u]`
- C. `dis[v] != -1`
- D. `dis[v] > dis[u]`

37. ④ 处应填

- A. `G[y].push_back(x)`
- B. `G[y].insert(x)`
- C. `G[y][x]=1`
- D. `G[y].push(x)`

38. ⑤ 处应填

- A. `int j = 1; j <= n; j++`
- B. `int i = 1; i <= n; i++`
- C. `int i = 0; i < n; i++`
- D. `int i = 1, i <= n, i++`

阅读下面题目，完成第 39 ~ 43 题。

（链表反转）单向链表反转是一道经典算法问题，比如有一个链表是这样的， $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ ，反转后成为 $5 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 。现给定如下链表节点的定义：

```

1 | struct ListNode {
2 |     int value;
3 |     ListNode* next;
4 | };

```

非递归实现：

```

1 | LinkNode* Reverse(LinkNode* header) {
2 |     if (header == NULL || header->next == NULL) {
3 |         return header;
4 |     }
5 |
6 |     LinkNode *pre = header, *cur = header->next;
7 |     pre->next = NULL;
8 |     while (cur != NULL) {
9 |         LinkNode* next = ①;
10 |        ② = pre;
11 |        pre = cur;
12 |        cur = next;
13 |    }
14 |    return pre;
15 | }

```

递归实现：

```

1 | LinkNode* Reverse(LinkNode* head) {
2 |     if (head == NULL || head->next == NULL) {
3 |         return head;
4 |     }
5 |     LinkNode* newhead = ③;
6 |     ④ = head;
7 |     head->next = ⑤;
8 |     return newhead;
9 | }

```

39. ① 中应填

- A. pre-> next
- B. cur-> next
- C. header-> next
- D. NULL

40. ② 中应填

- A. pre-> next
- B. cur-> next
- C. header-> next
- D. NULL

41. ③ 中应填

- A. ReverseList(head)
- B. ReverseList(pre)
- C. ReverseList(cur)
- D. ReverseList(head -> next)

42. ④ 中应填

- A. pre -> next -> next
- B. cur -> next -> next
- C. head -> next -> next
- D. NULL

43. ⑤ 中应填

- A. pre-> next
- B. cur-> next
- C. head-> next
- D. NULL